

OPERATING DASHBOARD — VINMEC CLINICAL TRIAGE

Mô hình: B2B2C (Embedded / Zalo OA & MyVinmec) | Cập nhật: 09/10/2026 | Học viên: Ninh Quang Minh — MSSV: 2A202602432 (Track 1)

★ NORTH STAR: FACILITY ACTIVATION

Hiện tại: 20% → Mục tiêu 90d: ≥ 70%

1. ĐÈN BÁO SỚM (LEADING INDICATORS — NHỊP TUẦN)

Tín hiệu báo trước 1–3 tháng

Tên chỉ số & Định nghĩa	Hiện tại	🟢 Xanh	🟡 Vàng	🔴 Đỏ	Nguồn	Báo trước cho
Partner Activation Rate ★ % cơ sở ký go-live có ≥50 ca thật/30d (bỏ test IT)	20,0%	≥ 60,0%	30% – 60%	< 30,0%	[TB]	Volume ca & Gross Margin
End-user Reach qua Zalo/App Unique patient kích hoạt triage ÷ Tổng truy cập OA	3,8%	≥ 15,0%	5% – 15%	< 5,0%	[TB]	Doanh thu / Cơ sở (ARPU)

2. ĐÈN VẬN HÀNH (OPERATING INDICATORS — NHỊP TUẦN / THÁNG)

Đòn bẩy kiểm soát & Chi phí AI

Tên chỉ số & Định nghĩa	Hiện tại	🟢 Xanh	🟡 Vàng	🔴 Đỏ	Nguồn	Báo trước cho
Containment Rate & HITL Cost ★ [AI] % ca nhẹ tự xử lý; kiểm soát chi phí HITL 84,3% COGS	78,0%	≥ 78,0%	70,3% – 78%	< 70,3%	[MH]	Gross Margin sau phân bổ
Volume Volatility cơ sở Độ lệch chuẩn sản lượng tuần ÷ Trung bình tuần	18,5%	< 20,0%	20% – 35%	> 35,0%	[MH]	Chi phí trực đêm & Token
Undertriage Rate (An toàn y tế) % ca cỡ nhỏ ESI 1–2 bị đánh giá nhầm xuống nhẹ ESI 4–5	0,8%	< 1,0%	1,0% – 3,5%	> 3,5%	[BM]	Rủi ro SLA & Dừng hợp đồng

3. ĐÈN KẾT QUẢ (LAGGING INDICATORS — NHỊP THÁNG / QUÝ)

Bảng điểm tài chính kinh tế đơn vị

Tên chỉ số	Hiện tại	🟢 Xanh	🟡 Vàng	🔴 Đỏ	Nguồn	Căn cứ tài chính
Gross Margin sau phân bổ	71,25%	≥ 65,0%	50% – 65%	< 50,0%	[BM]	Bessemer Cloud Index (27/08/2026)
Doanh thu cơ sở (ARPU) & Payback	\$790 / thg	≥ \$750	\$550 – \$750	< \$550	[MH]	Bảo đảm hoàn vốn CAC ≤ 18 tháng

4. NĂM LUẬT QUYẾT ĐỊNH (DECISION RULES — ■ = LUẬT DỪNG BẮT BUỘC)

- DỪNG 1. NẾU Partner Activation Rate < 30% TRONG 60 ngày VÀ ≥ 3 cơ sở ký go-live THÌ đóng băng ký mới đối tác 4 tuần, dồn 100% lực lượng xuống quầy tiếp đón đào tạo điều dưỡng hướng dẫn bệnh nhân quét mã Zalo OA KHÔNG THÌ không được dùng số cơ sở ký kết để báo cáo tăng trưởng.
- DỪNG 2. NẾU Undertriage ca cấp cứu > 3,5% TRONG 1 tuần VÀ cỡ mẫu ≥ 150 ca THÌ tắt ngay luồng tự động phân tầng AI, chuyển 100% ca sang điều dưỡng duyệt thủ công và khóa prompt chờ Hội đồng Lâm sàng thẩm định lại trong 48h KHÔNG THÌ không được tự ý sửa prompt mà không có chữ ký duyệt của CMO.
- DỪNG 3. NẾU Tỷ lệ Containment < 70,3% (Chi phí AI+HITL > 40% doanh thu) TRONG 2 tháng THÌ kích hoạt rule-based chặn câu hỏi phi y tế, tạm dừng ca không khẩn ngoại 08h–20h, yêu cầu Vinmec đồng chi trả 50% chi phí trực đêm vượt định mức KHÔNG THÌ không tự bù lỗ bằng cách cắt giảm thời gian khám của điều dưỡng.
4. NẾU End-user Reach < 5% sau 60 ngày go-live TRÊN tổng bệnh nhân đặt khám THÌ yêu cầu Vinmec gửi tin nhắn Zalo ZNS trước giờ khám 3 tiếng và đặt standee mã QR tại quầy tiếp đón khoa Khám bệnh KHÔNG THÌ không phát triển thêm tính năng chuyên sâu mới theo yêu cầu riêng của cơ sở.
5. NẾU Gross Margin sau phân bổ < 50% TRONG 2 quý liên tiếp (đã tối ưu 1 lần) THÌ tái đàm phán nâng phí nền từ \$300 lên \$500/cơ sở/tháng hoặc chuyển chi phí token suy luận vượt quota sang cơ chế pass-through cho Vinmec KHÔNG THÌ không được bù lỗ bằng việc cố kéo thêm volume ca nhẹ.

5. CỔNG GÁC 90 NGÀY (90-DAY GATES) & TIÊU CHÍ DỪNG DỰ ÁN

Cổng gác	Metric gác cổng (Đúng 1)	Ngưỡng qua cổng	Bằng chứng vật lý	Nếu trượt
Ngày 30 (Học)	Tích hợp Zalo & Eval an toàn y tế	Undertriage < 3,5% (0 lỗi cỡ nhỏ)	Log 960 vignette & Biên bản nghiệm thu IT	FIX / KILL
Ngày 60 (Vận hành)	Sản lượng triage tại cơ sở pilot	≥ 500 ca thật; Containment ≥ 75%	Trích xuất báo cáo HIS & Log ca trực HITL	FIX / PIVOT
Ngày 90 (Tài chính)	Thâm nhập người bệnh & Biên lai gộp	Reach ≥ 10% VÀ Gross Margin ≥ 65%	Báo cáo P&L tài chính & Pilot Report có ký duyệt	GO / KILL

KILL CRITERIA (Dừng cuộc chơi): Nếu sau 90 ngày (trước 15/01/2027), tỷ lệ Undertriage không thể kiểm soát dưới 3,5% hoặc tỷ lệ Containment không đạt 70% dẫn đến Gross Margin liên tục dưới 50% sau 1 lần FIX, dừng toàn bộ dự án để bảo toàn vốn và y đức.

CHƯA ĐO ĐƯỢC (Honesty): (1) End-user reach thời gian thực trên MyVinmec: Cần IT Vinmec bổ sung webhook log; dự kiến có số ngày 25/10/2026. (2) Độ phân tán volume giữa các cơ sở: Cần mở rộng ≥ 3 cơ sở hoạt động đồng thời; dự kiến đo lường ngày 15/12/2026.

PHỤ LỤC [MH] — CÁC PHÉP TÍNH SUY NGƯỢC TỪ MÔ HÌNH TÀI CHÍNH

Trích xuất căn cứ từ MinhNQ_Day22_model.xlsm · Trợ lý AI Tiếp nhận và Phân tầng Triệu chứng Y tế (Vinmec Clinical Triage)

BẢNG THÔNG SỐ ĐẦU VÀO KINH TẾ ĐƠN VỊ (UNIT ECONOMICS BASELINE)

Thông số cơ sở	Ký hiệu	Giá trị	Vị trí ô tham chiếu trong mô hình Day 22
Giá bán đề xuất mỗi ca hoàn thành	P	\$0,7900	2_Pricing!B19 (Bội số markup 3,48× Cost/Job; neo theo benchmark quốc tế)
Chi phí trực tiếp COGS chuẩn	COGS	\$0,2271	1_Cost_Job!B66 (Bao gồm LLM có cache, HITL, Infra y tế, Retry 7%)
Biên lợi nhuận gộp chuẩn (78% Containment)	GM_base	71,25%	2_Pricing!B21 (Đạt chuẩn 65%–75% của ngành Vertical AI SaaS)
Chi phí nhân sự điều dưỡng trực HITL	C_hitl	\$0,5833 / ca chờ đỏ	1_Cost_Job!B48 (Định mức 5 phút/ca chờ đỏ × \$7/giờ fully-loaded)
Chi phí kiểm toán QA lâm sàng ngẫu nhiên	C_qa	\$0,0210 / ca tự động	1_Cost_Job!B43 (Định mức 6% ca nhẹ × 3 phút/ca × \$7/giờ)
Chi phí công nghệ cố định (LLM + Infra + Retry)	C_tech	\$0,0282 / ca	1_Cost_Job!B17, B29, B34 (Claude Haiku 4.5 cache \$0,0185 + Infra \$0,0080 + Retry \$0,0017)

[MH-1] Phép tính suy ngược Điểm hòa vốn Containment (Breakeven Containment cho Đền 3)

Tham chiếu: 2_Pricing!B33

1. Mục tiêu kinh doanh: Đảm bảo Gross Margin toàn hệ thống không rơi xuống dưới ngưỡng an toàn 60,0% ($GM_{min} = 0,60$). 2. Chi phí trực tiếp tối đa cho phép trên mỗi ca triage hoàn thành: $COGS_{max} = P \times (1 - GM_{min}) = \$0,7900 \times (1 - 0,60) = \$0,3160 / ca$. 3. Hàm chi phí theo tỷ lệ Containment c (với c là tỷ lệ ca nhẹ tự động giải quyết, $(1 - c)$ là tỷ lệ ca chờ đỏ chuyển tiếp điều dưỡng): $COGS(c) = C_{tech} + (c \times C_{qa}) + ((1 - c) \times C_{hitl})$. $COGS(c) = 0,0282 + 0,0210c + 0,5833 \times (1 - c) = 0,6115 - 0,5623c$. 4. Giải phương trình tìm ngưỡng hòa vốn c_{min} : $0,6115 - 0,5623c \leq 0,3160$. $0,5623c \geq 0,6115 - 0,3160 = 0,2955$. $c \geq 0,2955 / 0,5623 = 52,55\%$ (thuần chi phí biến đổi). 5. Hiệu chỉnh theo dung sai retry 7% và chi phí cố định tối thiểu tại quy mô pilot 5.000 ca/tháng: $c_{breakeven} = 70,29\%$ (tại mức này GM thực tế đạt 60,04% và biên an toàn là +7,71% so với baseline 78,0%).

👉 **Kết luận phân tầng ngưỡng cho Đền 3:** 🟢 Xanh: Containment $\geq 78,0\%$ ($GM \geq 71,25\%$) | 🟡 Vàng: 70,3% – 78,0% (GM 60% – 71,25%) | 🔴 Đỏ: $< 70,3\%$ ($GM < 60,0\%$ — Kích hoạt Luật 3 đóng quota và yêu cầu đồng chi trả).

[MH-2] Phép tính suy ngược Ngưỡng ARPU cơ sở tối thiểu theo Chu kỳ Payback 18 tháng (Đền 7)

Tham chiếu: 4_Channel_Fit!B9

1. Chi phí đầu tư CAC cho mỗi cơ sở y tế (kết nối gateway HIS/EHR, cấu hình Zalo OA, đào tạo điều dưỡng): $CAC_{facility} = \$5.500 / cơ sở$. 2. Chu kỳ hoàn vốn mong muốn trong hợp đồng B2B Mid-market y tế: $Payback_{target} \leq 18$ tháng. Lãi gộp tối thiểu hàng tháng từ mỗi cơ sở: $Margin_{thang_min} = CAC_{facility} / Payback_{target} = \$5.500 / 18 = \$305,56 / tháng$. 3. Với Gross Margin mục tiêu 71,25%, ARPU tối thiểu cần đạt để hoàn vốn trong 18 tháng: $ARPU_{min} = Margin_{thang_min} / GM = \$305,56 / 71,25\% = \$428,85 / tháng$. 4. Cơ cấu doanh thu Hybrid: $ARPU = \$300$ (phí nền cố định) + $(\$0,79 \times \text{Sản lượng ca hoàn thành})$. - Tại mức $ARPU = \$750$ (ngưỡng Xanh): $Sản lượng = (\$750 - \$300) / \$0,79 = 570 ca/tháng \rightarrow Payback = 12,9$ tháng (< 14 tháng). - Tại mức $ARPU = \$550$ (ngưỡng Đỏ): $Sản lượng = (\$550 - \$300) / \$0,79 = 316 ca/tháng \rightarrow Payback = 22,8$ tháng (> 18 tháng).

👉 **Kết luận phân tầng ngưỡng cho Đền 7:** 🟢 Xanh: $ARPU \geq \$750 / tháng$ ($Payback < 14$ tháng) | 🟡 Vàng: $\$550 - \$750 / tháng$ ($Payback$ 14–24 tháng) | 🔴 Đỏ: $< \$550 / tháng$ ($Payback > 24$ tháng — Thâm hụt ngân sách CAC).

[MH-3] Phép tính suy ngược Ngưỡng biến động sản lượng Volume Volatility (Đền 4)

Tham chiếu: 1_Cost_Job!B10, B48

1. Năng lực trực ca điều dưỡng: 1 điều dưỡng trực tiếp nhận ca chờ đỏ có năng suất chuẩn 12 ca/giờ (5 phút/ca). 2. Quy mô vận hành cơ sở chuẩn: 1.000 ca triage/tháng $\approx 250 ca/tuần$. Với 22% ca chờ đỏ, điều dưỡng tiếp nhận 55 ca/tuần ($\sim 8 ca/ngày$). 3. Độ lệch chuẩn sản lượng tuần cho phép: - Nếu Volume Volatility $> 35\%$: Độ lệch chuẩn vượt quá $\pm 35\%$ (tương đương sản lượng tuần dao động từ 160 đến 340 ca). - Hệ quả: Tuần cao điểm có thể lên tới 75 ca chờ đỏ, vượt quá 150% công suất điều dưỡng trực đêm, dẫn đến thời gian phản hồi ca chờ đỏ $> 180s$ (vi phạm SLA). Ngược lại, tuần thấp điểm lãng phí định mức lương ca trực \$7/giờ.

👉 **Kết luận phân tầng ngưỡng cho Đền 4:** 🟢 Xanh: Volatility $< 20\%$ (Ca trực ổn định) | 🟡 Vàng: 20% – 35% | 🔴 Đỏ: $> 35\%$ (Kích hoạt đàm phán minimum commitment hoặc phân bổ lại kíp trực).